الموضوع: .... / /

القواعد الأساسية الضرورية في كل جلسة:

١- ارتداء الملابس المناسبة للمختبر (مريول أبيض) منعاً لتلوث الملابس بالجراثيم

٢- غسيل الأيدي بشكل جيد بالماء والصابون قبل الجلسة وبعدها

٣- وضع الكتب والمعاطف بعيداً عن طاولة العمل

٤- عدم الأكل أو الشرب أو التدخين داخل مختبر الأحياء

٥- عدم القيام بأي عمل أو إجراء قبل تلقي المعلومات من المشرف

٦- اعلام المشرف في حال حدوث جرح أو حرق أثناء العمل

٧- اعلام المشرف في حال حدوث كسر لأحد أدوات المختبر وخاصة المزارع الجرثومية يقوم بإجراء لازم

٨- ربط الشعر الطويل وقص الأظافر

٩- تجنب تلويث الأحواض وطاولات العمل

١٠- تجنب حمل المزارع الجرثومية والتنقل بها في المختبر تجنباً للتلوث

١١- القاء العينات بعد الانتهاء منها في أماكن خاصة لإتلافها

١٢- اعادة الأدوات المستخدمة إلى مكانها قبل مغادرة المختبر

القواعد الأساسية للتعامل مع الجراثيم بشكل خاص:

إن التعامل من الجراثيم الحية حتى غير الممرضة منها يتطلب قواعد خاصة أهمها:

١) عدم وضع أي شيء في الفم وأنت تقوم بزرع وابقاء اليدين بعيداً عن الفم والأنف والعينين

٢) تعقيم ابرة الزرع قبل العمل بها وبعد الانتهاء منها باللهب

٣) ابقاء الأنابيب الحارة على أوساط سائلة ~~منعاً لانسكاب السائل~~ وتلويثه في حامل الأنابيب دائماً ولا نوقفها ولا نسندها على الطاولة منعاً لانسكاب السائل وتلويث الوسط

CS CamScanner

/ / الموضوع: ....

٤) اذا حدث وسكب الزرع يجب تغطيته بمنشفة ورقية ونغمرها بالمطهر ونعلم المشرف.

٥) عند التعامل مع الجراثيم المرضية الخطرة يجب منع الدخول للمختبر إلا للأخصائين ولبس القفازات والكمامات.

٦) العمل بعيداً عن التيارات الهوائية لأنها تؤدي إلى انتشار الجراثيم خاصة الممرضة منها.

الموضوع: ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٤

* الأدوات الموجودة في مخبر الأحياء:

(١) أطباق بتري: هي مجموعة علب مستديرة ذات غطاء غير محكم مصنوعة من الزجاج حيث تكون معدة للاستعمال أكثر من مرة بعد تعقيمها وقد تكون مصنوعة من لدائن بلاستيكية تستعمل مرة واحدة وتتلف بعد الاستعمال

الأوساط الزرعية وبالتالي زراعة الجراثيم، الوضعية النظامية لأطباق بتري (الكب على الأغطية)

(٢) الإبرة أو العروة البلاتينية: هو سلك معدني سريع الاحمرار وسريع التبرد يثبت على حامل معدني بواسطته نقوم بغرس العينات الجرثومية على الأوساط الزرعية وأيضاً يستعمل العينات السائلة كالبول وبعضها قد يكون مدبب كالإبرة يستعمل لوخز الآغار في أنابيب الاختبار

(٣) مصباح المختبر منبع حراري: (ضروري جداً بمخبر الأحياء)
قد يكون مصباح كحولي أو غاز وهو ضروري جداً في مخبر الأحياء لتلهيب فوهات أنابيب الزرع وإحماء العروة البلاتينية وغيرها

(٤) الماسحة القطنية: هو عود خشبي مثبت عليه قطعة من القطن المفتول بإحكام تستعمل لأخذ مسحات من البلعوم والأنف والجروح

(٥) أنابيب زجاجية (المعقمة) (٦) أنبوب مدرج

(٧) حامل الأنابيب

٨. الفيول والبشر: وعاءان معتملان للحرارة ما صاة بأحجام مختلفة
٩. جرانج تستعمل لفرش اللاطاخة الجرثومية

الأجهزة المستخدمة في مخبر الأحياء.

① الحاضنة: صندوق معدني معزول يؤمن حرارة مناسبة للأوساط الزرع، يستمد طاقته من منبع كهربائي وتغاير درجة الحرارة ... من 35 ← 37 درجة مئوية

② المحم الجاف: عبارة عن صندوق معدني معزول يستعمل للتعقيم بالحرارة الجافة

③ الصاد الموصد: يستعمل للتعقيم بالحرارة الرطبة

- لا يمكنا دراسة للأحياء الدقيقة بالأعين المجرد نظراً لصغر حجمها
- يستعمل المجهر الضوئي لتكبير ألف مرة يتألف المجهر الضوئي من:

١) القسم الآلي: ويشمل:

أ) القاعدة: قطعة معدنية ثقيلة الوزن لتحول دون اهتزازه على طاولة المختبر

ب) الذراع أو العمود: يحمل في نهايته الأنبوب البصري مجهز بلولبين، لولب الإحكام السريع لرؤية الساحة المجهرية وتحديدها وفي مركزه لولب الإحكام البطيء لتوضيح الصورة ومراعاة الفروق الفردية بين الفاحصين

ج) الأنبوب البصري: في أعلاه عدسة عينية وفي أسفله عدسات جسمية وهي أربع عدسات بقوى تكبير مختلفة

- الرف تحت العدسات الجسمية توضع عليه الشريحة المراد دراستها وعلى يساره لولبان لتحريك العينة لليمين واليسار وأعلى وأسفل

٢) القسم البصري: مؤلف من:

① جهاز إنارة: وهو عبارة عن منبع ضوئي كهربائي يتجه الضوء فيه من الأسفل للأعلى مرورًا بالمكثفة (وظيفتها تركيز الضوء على العينة) فوقها الحجاب (وظيفته التحكم بكمية الضوء).

② عدسات جسمية: توضع على قرص دوار تتكون من نوعين:

أ) عدسات جافة: يفصل الهواء بينها وبين المحضر المدروس

ب) عدسات غاطسة: تستعمل للتكبير بالدرجة ١٠٠ وسميت غاطسة لأنها تغطس في زيت الأرز

- نحصل على قوة تكبير المجهر بضرب قوة تكبير العدسة الجسمية بقوة تكبير العدسة العينية

* خطوات استخدام المجهر الضوئي:

① تحمل المجهر بكلتا يديك بشكل عمودي ووضعه على الطاولة، شغل الضوء

② ثبت الشريحة في مكانها على الرف باستخدام حامل الشريحة

③ حرك الشريحة لتصبح العينة فوق الفتحة ليمر فيها الضوء فوق العدسات وحرك لولب الإحكام السريع لتحديد عينه

④ حرك لولب الإحكام البطيء وأنت تنظر عبر العدسة العينية وتوقف عندما تصبح الصورة واضحة،

⑤ عندما تصبح الصورة واضحة حرك القرص الدوار إلى العدسة (40) وحرك لولب الإحكام البطيء

⑥ عندما نريد الفحص بتكبير ١٠٠ نضع قطرة من زيت الأرز على الشريحة ثم نضع العدسة ١٠٠ ونقرب الرف نحو العدسة ببطء منعاً لانكسارها

⑦ عندما ننتهي من استعمال المجهر ننظف العدسة بمنظف خاص للتخلص من زيت الأرز ونطفئ الضوء

ملاحظة: كلما استعملنا عدسات ذات تكبيرات أعلى نحتاج أن نفتح الحجاب لمرور أكبر كمية من الضوء.

CS CamScanner

الفطور

هي عبارة عن كائنات دنيئة عديمة اليخضور ذات تغذية رمّية تكون إمّا على شكل خمائري أو خيطي يمكن أن تعيش حرّة أو متطفلة على الإنسان.

- تشكل الفطور الأفطورة التي قد تنمو نحو ظاهر الوسط فتسمى أفطوره هوائية تكون وظيفتها تكاثرية أو قد تنمو نحو باطن الوسط فتسمى أفطورة مغذية وظيفتها الحصول على الغذاء من الوسط

* التشخيص المخبري للفطور:

إن تشخيص الفطور (الإصابة الفطرية) يعتمد على طريقة أخذ العينة، وتقسم الفطور الممرضة للإنسان إلى:

① فطور سطحية
② فطور جلدية
③ فطور تحت الجلد
④ فطور عميقة

لذلك يجب أن تكون طريقة أخذ العينة ملائمة لمكان الإصابة **فمثلاً** عند الإصابة بالفطور السطحية أو الجلدية تؤخذ من التوسفات الجلدية أو الأشعار المصابة.

أمّا الفطور العميقة فتؤخذ من القشع أو القيح تبعاً لمنطقة الإصابة

أمّا عند الإصابة بفطور تحت الجلد فتؤخذ خزعة نسيجية

ويعتمد التشخيص المخبري على :

① مشاهدة العامل الممرض بالفحص المجهري

② عزل الفطر الممرض في المزارع (يزرع الفطر على وسط سابرود)

③ هناك معلومات مهمة تفيد في الفحص المخبري كاستجواب المريض عن سفره واقامته خارج البلاد أو التماسه مع حيوانات أوساخ

④ الكشف عن الـ DNA الفطري

* أنماط العينات الفطرية :

[١] قشور جلدية وقصاصات من الأظافر وبعض الأشعار المصابة كشاطة من فروة الرأس تضم جذور الأشعار والقشور الجلدية تجمع وترسل إلى المختبر لدراستها

② أخذ مسحات من العدوى والمناطق المصابة من الأغشية المخاطية وارسالها للمختبر [illegible]

③ في الفطور عامة الجلد تؤخذ خزعات نسيجية لمعرفة نوع الفطر المرض

④ في حال الشك بعدوى عميقة جهازية يؤخذ عينة من القشع والقيح ولطاخة دموية أو خزعة من الأكبد أو الرئة حسب مكان الإصابة

تؤخذ العينات المرضية حسب مكان الإصابة فإذا كانت تتوضع على:

(١) الأظافر نقوم ببرد الأظفر المصاب والحصول على قطع صغيرة جداً وتوضع في طبقة بتري مع الإنتباه إلى لبس القفازات لأن الفطور معدية.

(٢) في حال الأشعار تنزع الأشعار المصابة بملقط تبدو الأشعار المصابة باهتة ليس لها بريق سهلة القلع. وأيضاً تؤخذ من القشور والمفرزات القريبة من منطقة الإصابة وتوضع في علبة معقمة مع الانتباه لعدم سقوطها وتطايرها لأنها معدية.

(٣) من الجلد: كشط الجلد المصاب: من محيط الإصابة وتوضع في علبة معقمة

(٤) الثنيات تكثر هذه الإصابة عند الأشخاص البدينين والسكريين والرياضيين وخاصةً تحت الإبط وبين الأصابع فتؤخذ العينة عن طريق ماسحة قطنية نرطبها بمحلول فيزيولوجي معقم ونضعها بين الثنيات وتلتصق عليها الفطور ثم يجري عليها الفحص

✗ تهيئة المحضرات الفطرية للفحص:

بما أن الفطور خيطية شاحبة فيندر أن تشاهد حرة بل تكون غالباً محاطة بعناصر متقرنة كالأشعار والتوسفات الجلدية وتشفيفها قبل اجراء الفحص المخبري ويتم ذلك بطريقتين:

① التشفيف بمحلول البوتاس الكاوي:

يؤخذ النموذج المطلوب بملقط ويوضع على صفيحة زجاجية ثم يقطر فوقه قطرة من محلول البوتاس الكاوي بنسبة 30-40% ويستر بساترة زجاجية ويترك بضع ساعات أو يمكن تسريع العملية بتسخينه على مصباح كحولي بشرط عدم وصول المحضر إلى درجة الغليان لأن ذلك يصعّب الدراسة لذلك نمرره تمرير على اللهب ثم نلمس وجه الصفيحة الزجاجية السفلي بقاعدة الإبهام للتأكد من عدم ارتفاع درجة حرارته كثيراً ونعيد هذه العملية مراراً وتكراراً حتى التشفيف الذي يستغرق بضع دقائق ثم نضع المحضر تحت المجهر بالعدسة x10 ثم بالعدسة x40 فتبدو العناصر الفطرية واضحة ولامعة خضراء

② التشفيف بالغاياكول:

يتم ذلك بوضع قطرة من محلول الغاياكول على النموذج وستره بساترة ثم يفحص مباشرة

تمييز نوع الفطر بالزرع يمكن استنبات جميع الفطور بسهولة في المزارع الاصطناعية فتنمو الفطور بشكل هوائي معطية أشكال وألوان مختلفة حسب نوع الفطر وشكل المزرعة وتساعد هذه الصفات على تعيين نوع الفطر وتقسم المزارع الفطرية إلى :

أ) مزارع العزل : وهي مزارع مناسبة للنمو الفطري وتعيق نمو الجراثيم ومن أهم المستنبتات الفطرية هو مستنبت سابورو المضاف إليه مادة حيوية بنسبة بسيطة كي تمنع نمو الجراثيم في المزرعة والاستيلاء عليها كي لا تعيق نمو الفطر

ب) مزارع الدراسة :

يؤخذ الفطر و المستنبت السابق (مزارع العزل) ويزرع على غذاء سابورو لدراسته ويُحضن بالدرجة (20 → 30) درجة مئوية وتدرس صفات المستعمرات الفطرية يومياً دراسة :

① عيانية ، أي فحص المستعمرات الفطرية يومياً بالعين المجردة وملاحظة بدء نموها وسرعته وشكل المستعمرات وكثافتها وأوصافها وألوانها والتبدلات التي تحصل فيها

② مجهرية : حيث تؤخذ قطعة من الفطر المزروع وتوضع على صفيحة زجاجية ويقطر فوقها لاكتوفينول وتستر بساترة وتفحص بالعدسة الجافة (١٠ - ٤٠ - 60) فندرس شكل الفطر وشكل أعضائه وأبواغه بطريقة مباشرة

٤) دراع الحفظ: تستعمل للإحتفاظ بالعينات الفطرية ولحفظ الفطور ومقارنتها مع غيرها مستقبلاً

سؤال كيف تبدو الملاسيزيا النخالية تحت المجهر:
اذا فحصت الوسوف الجلدية مجهرياً بعد تجفيفها يرى الفطر وداخلها مؤلف من خيوط قصيرة غليظة تخنها (3 ميكرون) وبينها بذيرات قمية تخينة الجدار كبيرة الحجم قطرها (3 ← 5) ميكرون تتوضع بشكل مفرد أو كتل عنقودية تتألف كل كتلة من (5 ← 30) بذيرة

سؤال كيف تكون مستعمرات الملاسيزيا النخالية في المنبت؟
تكون المستعمرات ضعيفة النمو صغيرة الحجم لا تزيد عن حجم قاعدة الدبوس ذات سطح متعرج وبلون أصفر

سؤال كيف تبدو الأشعار المصابة بالمبتوغة الشعرية؟
اذا فحصت الأشعار المصابة بهذا الفطر يشاهد الفطر على شكل أغصان تخينة قطرها (3 ميكرون) أما مستعمراتها تكون على شكل مستعمرة قشدية تنمو بسرعة وغير ملتصقة على سطح الغذاء

سؤال كيف تبدو دقيقة الأبواغ الأردونية زرعياً؟
اذا زرع الفطر تكون مستعمرته بطيئة النمو على شكل كتلة بيضاء منبسطة وصغيرة بسبب الزغابات القصيرة ويبدو فيها أثلام شعاعية تصدر عن مركز بارز

CS CamScanner

الموضوع: .... / /

سؤال كيف تبدو دقيقة الأبواغ الأردونية مجهرياً ؟

تبدو على شكل أغصان ذات حواجز خيطية عدد من الأبواغ وأغصان مطرفية وأجسام منطقية وقليل من البذيرات الكاذبة.